

SCIENZE - 1 MEDIA - MODULO 1 - TEORIA

Il metodo scientifico e la misura

Revisione: 21/09/2026

Agenda 2030 (pag XVI)

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e' un programma composto da **17 obiettivi** definiti nel 2015 dall'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) che mira a uno **sviluppo** sostenibile (rispettoso dei diritti delle persone e dell'ambiente).

 1 ELIMINARE LA POVERTÀ	Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo	 7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE	Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni	 13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO	Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico
 2 ELIMINARE LA FAME	Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile	 8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA	Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti	 14 VITA SOTTOMARINA	Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
 3 SALUTE E BENESSERE	Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	 9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE	Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile	 15 VITA SULLA TERRA	Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
 4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ	Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti	 10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE	Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni	 16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE	Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
 5 PARI OPPORTUNITÀ	Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze	 11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI	Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	 17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI	Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
 6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI	Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie	 12 CONSUMO RESPONSABILE	Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo		

Per raggiungere tali obiettivi non bastano i governi, tutti i cittadini devono contribuire con piccoli gesti quotidiani e abitudini che sommate fanno una differenza enorme:

- raccolta differenziata dei rifiuti
- riduzione dei viaggi superflui
- risparmio idrico
- etc.

Il metodo scientifico (pag A2)

La **scienza** e' il migliore strumento conosciuto per capire il funzionamento del mondo in cui viviamo.

Si basa sulla **curiosita'** dell'essere umano rispetto ai fenomeni che gli accadono attorno.

Inizialmente, prima della scienza, l'uomo rispondeva alle grandi domande con le credenze che, tuttavia, non erano sempre ben fondate e dimostrate.

Consideriamo che l'uomo e' sulla terra da 200.000 anni quindi circa 10.000 generazioni si sono succedute fino ai giorni nostri. La scienza invece nasce di recente, nel 1600 (sole 20 generazioni fa) con Galileo Galilei e la formulazione e diffusione del **Metodo Scientifico Sperimentale**.

Tecnologia (pag A4)

Il progresso scientifico ha subito un'accelerazione considerevole con la **seconda rivoluzione industriale del 1870** - inizi 1900 dove scienza e tecnica iniziarono a collaborare per lo sviluppo industriale per la produzione delle macchine.

Prodotti industriali e stile di vita (pag A4)

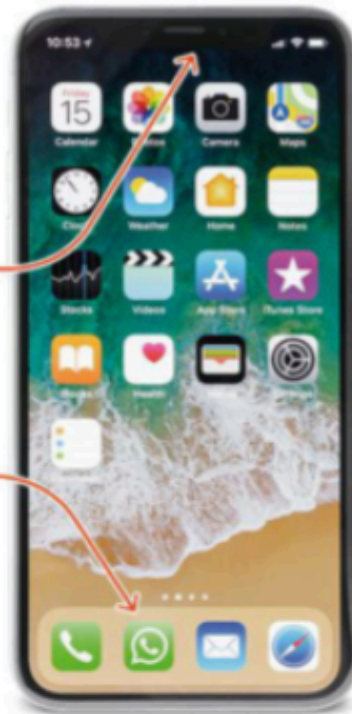
Il progresso industriale da un lato ha migliorato le condizioni di vita delle persone creando prodotti sempre piu' efficienti, tecnicamente avanzati e a costo ridotto, dall'altro ha sostituito molti lavori precedentemente artigianali stravolgendo le abitudini lavorative precedenti.

Al giorno d'oggi portiamo nelle nostre tasche alcuni prodotti che sono frutto di conoscenze scientifiche e tecniche incredibili ad un prezzo bassissimo (poche centinaia di euro) basti pensare agli smartphone.

Le **immagini** sono prodotte applicando le leggi dell'**ottica**, la scienza della luce.

Microfono e altoparlanti funzionano grazie alle leggi dell'**acustica**, la scienza dei suoni.

Le **app** sono realizzate in base ai principi dell'**informatica**, la scienza del computer.



La **batteria** fornisce energia al telefonino mettendo in pratica le leggi della **chimica**.

I **circuiti integrati** sfruttano le proprietà degli atomi studiate dall'**elettronica**.

Il telefonino comunica tramite **onde** prodotte secondo le leggi dell'**elettromagnetismo**.

Antropocene (pag A5)

Recentemente è stato proposto il termine **Antropocene** che letteralmente significa [**anthropos** uomo] e [**kainos** recente, epoca], **l'epoca dell'uomo**, dove per la prima volta nella storia della terra l'uomo, un'unica specie, può condizionare da sola gli equilibri dell'intero pianeta e il destino di tutti gli organismi che lo abitano. Da questo potere deriva la responsabilità di ogni essere umano a prendere coscienza del proprio impatto sul pianeta e alla scelta delle proprie azioni.

Tanti ambienti naturali, come la foresta pluviale, vengono distrutti per ricavare legname o terreno da coltivare.



Molti esseri viventi, come l'orango del Borneo, rischiano di sparire perché le foreste in cui vivono sono abbattute.



La costruzione degli insediamenti umani ricopre di cemento aree sempre maggiori del suolo naturale.



Le industrie e i veicoli rilasciano sostanze tossiche e gas-serra che fanno aumentare la temperatura del pianeta.



L'aumento delle temperature fa fondere i ghiacciai e provoca un innalzamento del livello dei mari.



I nostri rifiuti si disperdono sul terreno e nel mare, danneggiando così gli habitat di molti altri esseri viventi.

Metodo scientifico sperimentale (pag A7)

Il metodo sperimentale usato da Galileo si basa su 4 fasi:

1. **osservazione** (del fenomeno)
2. **ipotesi** (sull'osservazione)
3. **esperimento** (mettere alla prova le ipotesi)
4. **conclusione** (sui risultati dell'esperimento)

Il rasoio di Occam (pag A7)

Se un fenomeno ha varie spiegazioni si tende a scegliere la più semplice scartando (tagliando via) le ipotesi più complicate e meno plausibili.



Teoria scientifica (pag A7)

Sulla base di tanti esperimenti scientifici si puo' formulare una **teoria scientifica** generale che tenta di spiegare la causa dei fenomeni avvenuti negli esperimenti.

Una teoria non e' un verita' assoluta ma solo una "verita' provvisoria" che funziona fintantoche' un nuovo esperimento o una nuova teoria non la smentisce.

La conoscenza scientifica si basa proprio su questo processo dove un ricercatore nell'arco della sua vita riesce a condurre nuovi esperimenti e formulare nuove teorie che smentiscono le vecchie; cosi' di generazione in generazione la conoscenza scientifica umana si e' accresciuta e perfezionata fino ad ottenere risultati sensazionali che possiamo toccare con mano ai giorni nostri.

Discipline scientifiche (pag A8)

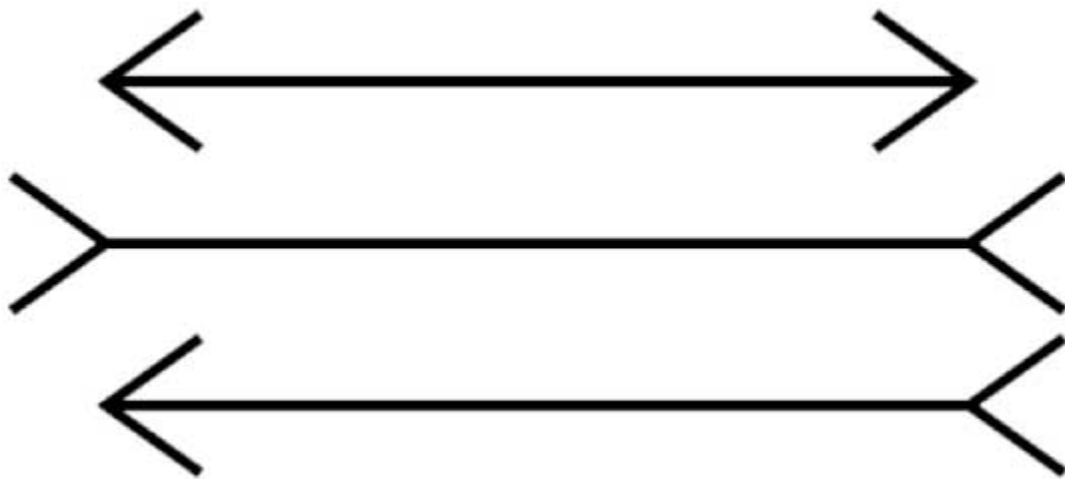
Il metodo scientifico e' stato applicato in varie discipline e settori dando vita a varie discipline scientifiche

- **Matematica**: studia numeri, forme, strutture, relazioni e modelli logici
- **Informatica**: studia algoritmi, dati, calcolo e sistemi informatici
- **Fisica**: studia le leggi che governano materia, energia, spazio e tempo
- **Chimica**: studia la composizione, la struttura e le trasformazioni della materia
- **Biologia**: studia gli esseri viventi e i loro processi vitali
- **Astronomia**: studia i corpi celesti e l'universo
- **Geologia**: studia la struttura, la storia e i processi della Terra
- **Ecologia**: studia le relazioni tra gli organismi e l'ambiente
- **Genetica**: studia l'ereditarietà e i geni degli organismi
- **Microbiologia**: studia i microrganismi
- **Botanica**: studia le piante e il loro funzionamento

- **Zoologia**: studia gli animali e la loro classificazione e biologia
- **Anatomia**: studia la struttura del corpo degli esseri viventi
- **Fisiologia**: studia il funzionamento degli organi e dei sistemi biologici
- **Paleontologia**: studia i fossili e la vita del passato
- **Meteorologia**: studia l'atmosfera e i fenomeni meteorologici
- **Oceanografia**: studia i mari e gli oceani, dal punto di vista fisico, chimico e biologico
- **Sismologia**: studia i terremoti e la propagazione delle onde sismiche
- **Vulcanologia**: studia i vulcani e i fenomeni vulcanici
- **Farmacologia**: studia l'azione dei farmaci sull'organismo
- **Immunologia**: studia il sistema immunitario e le difese dell'organismo
- **Neuroscienze**: studia il sistema nervoso e il cervello

Osservare (pag A14)

Osservare non e' la stessa cosa di **guardare**, quando osservi stai esaminando con grande attenzione un fenomeno e lo fai con tutti i sensi non solo con la vista.



qual'e' il segmento piu' lungo?

Strumenti di misura (pag A15)

Talvolta i nostri sensi non sono sufficienti per osservare, servono anche strumenti di misura che permettono di effettuare misurazioni quantitative e più **oggettive**.

SI (Sistema Internazionale delle unita' di misura) (pag A22)

Per evitare che paesi diversi creassero unita' di misura diverse e' stato fondato uno standard internazionale.

grandezza fisica	unità di misura	simbolo
lunghezza	metro	m
massa	kilogrammo	kg
intervallo di tempo	secondo	s
intensità di corrente elettrica	ampere	A
temperatura	kelvin	K
intensità luminosa	candela	cd
quantità di sostanza	mole	mol

Grandezze fisiche

Grazie alle unità di misura del SI possiamo finalmente esprimere una grandezza fisica come una misurazione numerica associata alla sua unità di misura; per esempio 10 metri si indicano come **10m**: se scrivessi solo 10 non saprei l'unità di riferimento (metri, centimetri, chilogrammi, chilometri, ...) mentre se scrivessi solo l'unità **m** non saprei quanto vale la misurazione.

Grandezze derivate (pag A23)

Molte grandezze fisiche sono derivate dalle 7 grandezze fondamentali dell'SI; per esempio la velocità si misura in $\frac{m}{s}$ dove sia il **metro** che il **secondo** fanno parte dell'SI come grandezze della lunghezza e dell'intervallo temporale.

Un atleta che corre i **100m** in **10s** avrà una velocità di $\frac{100m}{10s} = 10\frac{m}{s}$.

Multipli e sottomultipli delle unità (pag A25)

I ricercatori spesso devono misurare fenomeni su scale microscopiche (molto piccole) e su scale molto grandi; per gestire queste misurazioni sono stati introdotti per ogni unità di misura dei multipli e sottomultipli.

Multipli e **sottomultipli** si basano sulle **potenze di 10** e su dei **prefissi** da anteporre all'unità di misura del SI.

prefisso	simbolo	fattore moltiplicativo
tera-	T	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$
giga-	G	$10^9 = 1\,000\,000\,000$
mega-	M	$10^6 = 1\,000\,000$
kilo-	k	$10^3 = 1\,000$
etto-	h	$10^2 = 100$
deca-	da	$10^1 = 10$
deci-	d	$10^{-1} = 0,1$
centi-	c	$10^{-2} = 0,01$
milli-	m	$10^{-3} = 0,001$
micro-	μ	$10^{-6} = 0,000\,001$
nano-	n	$10^{-9} = 0,000\,000\,001$
pico-	p	$10^{-12} = 0,000\,000\,000\,001$

Ripasso: le potenze di 10 (pag A24)

Una potenza ha una **base** (10) ed un **esponente** (ad esempio 5) e si scrive come *base*^{esponente} per esempio 10^5 .

Il valore di una potenza si ottiene moltiplicando la base per se' stessa tante volte quante l'esponente; per esempio

$$10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100.000$$

Nel caso delle potenze di 10 positive e' molto facile calcolare il valore della potenza, basta mettere tanti "zeri" quanto vale l'esponente; per esempio 10^7 avra' 7 zeri (10.000.000).

Nel caso di potenze negative, si sposta la virgola a sinistra di tante posizioni quanto vale l'esponente in valore assoluto. Per esempio $10^{-3} = 0.001$.

Conversione fra diverse unita' di misura (pag A23)

Ogni unita' di misura puo' essere convertita tramite **formula di conversione** in un'altra unita' di misura.

Per esempio si puo' convertire un'unita' di misura del SI in un'unita' non riconosciuta dall'SI; e' il caso delle lunghezze anglosassoni (pollice, piede, iarda, miglio).

- 1 pollice (in) = 2.54 cm
- 1 piede (ft) = 30,48 cm
- 1 iarda (yd) = 91.44 cm
- 1 miglio (mi) = 1,6 km

Oppure possiamo convertire fra multipli e sottomultipli della stessa unita' di misura, per esempio:

$$1 \frac{km}{h} = \frac{1km}{1h} = \frac{1000m}{3600s} = 0.28 \frac{m}{s}$$

Caratteristiche degli strumenti di misurazione (pag A20)

Gli strumenti di misurazione hanno delle caratteristiche:

- **portata** il massimo valore misurabile
- **sensibilita'** il minimo valore misurabile
- **prontezza** il tempo di misurazione

Ci sono vari strumenti diversi per misurare la stessa grandezza fisica, alcuni analogici, altri digitali, ognuno con diverse caratteristiche.



In base all'esperimento che desidero condurre sceglierò lo strumento con caratteristiche adatte.

Errori di misurazione (pag A21)

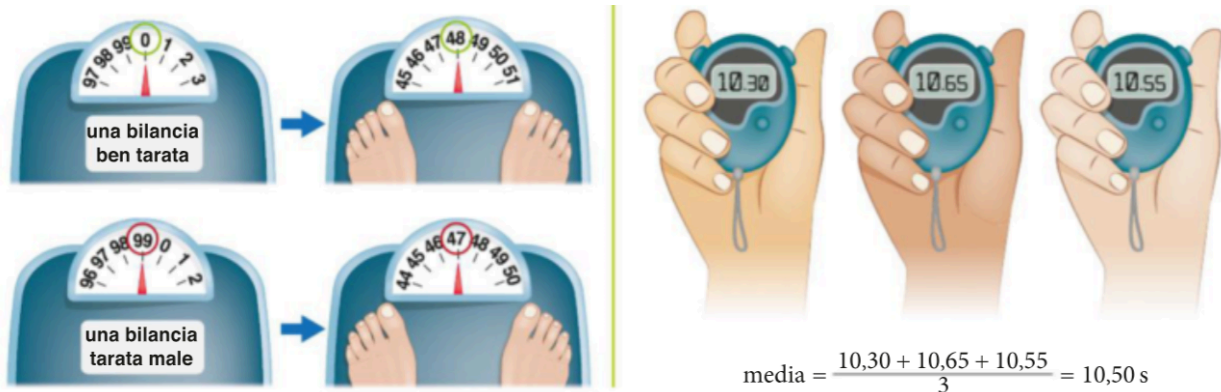
Ricordiamoci sempre che:

ogni misurazione e' affetta da un errore di misurazione

Non esiste nessuna misurazione umana "perfetta", ci sara' sempre un piccolo errore dovuto allo strumento e all'errore umano.

Gli errori di misurazione si dividono principalmente in due categorie:

- **Errori sistematici** (prevedibili per esempio strumento impreciso da ritarare)
- **Errori accidentali** (imprevedibili per esempio l'errore umano nella lettura dello strumento)



Per ridurre i due errori ci sono delle tecniche, per esempio:

- **Errori sistematici** si possono ridurre **tarando** meglio lo strumento
- **Errori accidentali** si possono ridurre misurando piu' volte il fenomeno e facendo la **media aritmetica**

Pur facendo del nostro meglio possiamo riuscire ad ottenere misurazioni estremamente precise, che ci permettono di condurre i nostri esperimenti, ma **non riusciremo mai ad eliminare completamente l'errore di misurazione**. Pertanto sappiate che le misurazioni saranno sempre **approssimate**.

Per tutti questi motivi una misurazione e, piu' in generale, un esperimento deve sempre esser ripetuto piu' volte per risultare attendibile.

Chiaramente per ottenere un risultato attendibile le "**condizioni a contorno**" ovvero le condizioni non costituiscono la variabile oggetto di studio dell'esperimento (contesto ,ambiente, temperatura, luogo, esecuzione, ...) devono essere mantenute il piu' possibile costanti fra i vari esperimenti, altrimenti potrebbero alterare i risultati del test, vanificandolo.

Strutturazione dei dati e delle misurazioni (pag A19)

I dati di un esperimento possono essere organizzati in **tabelle** ed inseriti nella **relazione dell'esperimento**.

	peso la sera	peso la mattina	riduzione nella notte
notte 1	47,5 kg	47,4 kg	0,1 kg
notte 2	47,2 kg	46,9 kg	0,3 kg
notte 3	47,4 kg	47,2 kg	0,2 kg
notte 4	47,7 kg	47,4 kg	0,3 kg
notte 5	47,7 kg	47,6 kg	0,1 kg
VALORE MEDIO			0,2 kg

Dalle tabelle strutturate sarà possibile creare dei **grafici** per visualizzare meglio i dati e comprendere il fenomeno.

